



PRÁTICA 2 – Lendo uma entrada – Push button

PARTE 1 – Criando um novo projeto:

- 1- Abra o STM32CUBEIDE. Faça uma cópia do projeto anterior (CTRL+C) e copie (CTRL+V) na pasta de trabalho (workspace). Renomeie o projeto copiado para **2_read_button**;
- 2- Edit o **main.c** conforme o código abaixo:

```
1  /* B1 BOTÃO DO USUÁRIO: O push button está conectado a PC13 (pin 2) do
2  * microcontrolador STM32. */
3
4  #include "stm32f4xx.h"
5
6  #define GPIOAEN      (1U<<0) /* Ver RM pag. 117 */
7  #define GPIOCEN      (1U<<2) /* Ver RM pag. 117 */
8
9  #define PIN5          (1U<<5)
10 #define PIN13         (1U<<13)
11
12 #define LED_PIN       PIN5    /* define label para o pino5 - led */
13 #define BTN_PIN       PIN13   /* define label para o pino13 - push button */
14
15 int main(void)
16 {
17     /*habilita o clock para acessar GPIOA e GPIOC*/
18     RCC->AHB1ENR |=GPIOAEN;
19     RCC->AHB1ENR |=GPIOCEN;
20
21     /*Set PA5 como pino de saída - Ver RM pag. 157 */
22     GPIOA->MODER |= (1U<<10);
23     GPIOA->MODER &=~(1U<<11);
24
25     /*Set PC13 como pino de entrada - Ver RM pag. 157 */
26     GPIOC->MODER &=~(1U<<26);
27     GPIOC->MODER &=~(1U<<27);
28
29     while(1)
30     {
31         /* Verifica se o push button foi pressionado */
32         if(GPIOC->IDR & BTN_PIN) /* IDR -> Ver RM pag. 159 */
33         {
34             /* Liga o led */
35             GPIOA->BSRR = LED_PIN; /* BSRR -> Ver RM pag. 160 */
36         }
37         else{
38             /* Desliga o led */
39             GPIOA->BSRR = (1U<<21);
40         }
41     }
42 }
43
```

main.c

- 3- Compile e carregue o código na placa Núcleo. Pressione o botão do usuário e observe o resultado;
- 4- Faça um programa capaz de modificar o status do LED verde da placa NÚCLEO sempre que o push button for pressionado.